



I- De l'espèce à l'entité chimique

Pour décrire l'organisation de la matière, deux points de vue peuvent être adoptés : l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique.

A l'échelle macroscopique, une espèce chimique désigne une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques.

A l'échelle microscopique, une entité chimique peut être un atome, une molécule ou un ion.

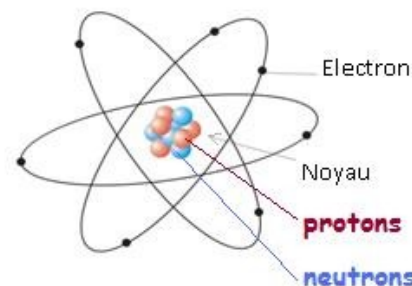
Un **atome** est la **plus petite entité chimique électriquement neutre** qui identifie un élément chimique.

Une **molécule** est une entité chimique électriquement neutre, **constituée de deux atomes au moins**.

Un **ion** est une entité chimique porteuse d'une **charge électrique**. On distingue les **anions**, de charge **négative**, et les **cations**, de charge **positive**.

II- L'atome et son noyau

Un atome est constitué d'un **noyau chargé positivement**, entouré d'**électrons chargés négativement**, en mouvement désordonné autour de ce noyau.



1- Structure du noyau :

Le noyau est constitué de particules élémentaires, appelées **nucléons**.

Les nucléons sont soit des **neutrons**, soit des **protons**.

Le **nombre de nucléons** d'un noyau est noté **A**.

Le **nombre de protons** d'un noyau est noté **Z**. Il est appelé **numéro atomique**.

Le **nombre de neutrons** d'un noyau est donc égal à **A - Z**.

La charge électrique élémentaire, notée e , de valeur $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, est la plus petite charge qui eut exister.

La charge de l'électron est négative et égale à $-e$.

La charge du proton est positive et égale à $+e$.

Un atome n'est pas chargé, car il possède autant de protons que d'électrons : il possède Z protons dans son noyau et Z électrons dans son nuage (ou cortège électronique).

Remarque :

La charge électrique positive d'un noyau est donc égale à $Q = Z \times e$.

La charge du nuage électronique de l'atome correspondant est négative et égale à $Q' = Z \times (-e) = -Z \times e$.

2- Masse et dimension du noyau :

Les masses d'un proton m_p et d'un neutron m_n sont voisines. En se limitant à trois chiffres significatifs, on peut considérer que ces masses sont égales :

$$m_p = m_n = m_{\text{nucléon}}$$

$$m_{\text{nucléon}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

La masse d'un électron est environ 2000 fois plus petite que celle d'un nucléon :

la masse d'un atome peut donc se confondre avec celle de son noyau.

Par conséquent, la masse m d'un atome est quasiment égale à la masse des A nucléons qui constituent son noyau :

$$m_{\text{atome}} \approx m_{\text{noyau}} \approx A \times m_{\text{nucléon}}$$

Ceci justifie que le nombre A soit appelé « nombre de masse ».

L'ordre de grandeur du rayon d'un atome est de 10^{-10} m .

L'ordre de grandeur du rayon du noyau est de 10^{-15} m .

Un atome est donc environ 100000 fois plus volumineux que son noyau.

Comme l'a établi l'expérience de RUTHERFORD, l'espace considérable existant entre les électrons d'un atome et son noyau est vide : le volume occupé par un atome est donc essentiellement constitué de vide.

L'atome a une **structure lacunaire**.

Exercices 7, 9, 10 p. 72

3- Ecriture conventionnelle :

Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z.

Toutes les entités chimiques (atome, ion) possédant le même numéro atomique Z appartiennent donc au même élément chimique, et ont donc le **même nombre de protons** dans leur noyau.

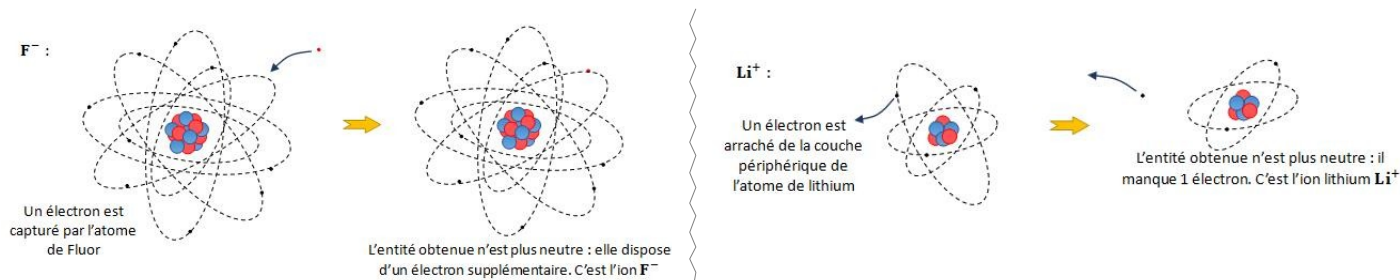
Tout élément chimique est représenté par un **symbole** qui permet de l'identifier. Ce symbole est toujours composé d'une lettre majuscule éventuellement suivie d'une lettre minuscule.

Soit l'élément chimique X, ${}^A_Z\text{X}$ est l'écriture conventionnelle de son noyau.

Exercices 5, 21 p. 71, 73

III- Composés ioniques

Un ion monoatomique se forme lorsqu'un atome **perd** ou **gagne** un ou plusieurs électrons.



Tout échantillon de matière est électriquement neutre. Ainsi, des espèces ioniques (cations et anions) s'associent pour former un composé ionique de charge électrique globale nulle.

A l'état solide, ces ions forment un réseau régulier dont la charge totale est nulle. Ce réseau est démantelé lorsque le composé ionique est dissous dans l'eau ; **la solution aqueuse obtenue est électriquement neutre**.

La formule d'un composé ionique est établie en écrivant les symboles des cations, puis ceux des anions avec en indice le plus petit nombre entier de chacun d'entre eux (sauf s'il est égal à 1), afin que la charge globale soit nulle.

Exemple :

le chlorure de sodium NaCl, est un composé ionique formé par l'association des cations Na⁺ et des anions Cl⁻ en même nombre.

Exercices 11, 12, 18, 20, 22, 26 p. 72 à 74

Je dois savoir et savoir faire :

- Définir : élément, atome, ion (anion, cation), proton, neutron, électron.
- Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.
- Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques.

Capacité mathématique : utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

Pour réviser :

- **QCM** page 69 ;
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe
- **Exercice résolu** 1 p. 70
- **Je prépare l'évaluation** p. 32, 33 p. 76.